

PROFIT & LOSS

Profit And Loss

Cost Price (CP)

क्रय मूल्य

Selling Price

पिक्रय मूल्य

List/Mark Price

अंकित मूल्य

$$SP = 600$$

$$CP = 400$$

$$P = 200 \quad [SP > CP]$$

$$\text{Profit} = (SP - CP)$$

$$\text{Loss} = (CP - SP)$$

$$\text{Discount} = MP - SP$$

बहुता/छुट

$$\text{Discount} \% = \frac{D}{MP} \times 100\%$$

$$\text{Profit} \% = \frac{\text{Profit}}{CP} \times 100\%$$

$$\text{Loss} \% = \frac{\text{Loss}}{CP} \times 100\%$$

TYPE-1

1. The cost price of an article is Rs 500. It is sold for Rs 600. Find the profit or loss?

किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रु है इसे 600 रु में बेचा जाता है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए?

(a) 100P

(b) 50L

(c) 50P

(d) 100L

$$CP = 500$$

$$SP = 600$$

$$\text{Profit} = SP - CP$$

$$= 600 - 500$$

$$= 100 \text{ P}$$

2. A man buys a toy for Rs 25 and sells it for Rs 30, what percent profit did he make?

एक आदमी एक खिलौना 25 रु में खरीदता है और इसे 30 में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

(a) 5%

(b) 2.5%

(c) 20%

(d) 10%

$$CP = 25 \text{ RS}$$

$$SP = 30 \text{ RS}$$

$$\text{Profit} = SP - CP$$

$$= 30 - 25$$

$$= 5 \text{ ₹}$$

$$P\% = \frac{5}{25} \times 100\%$$

$$= 20\%$$

3. A man bought an old typewriter for Rs. 1200 and spend Rs. 200 on its repair. He sold it for Rs. 1680. His profit percent is:

एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।

- (a) 15% (b) 20% (c) 25% (d) 30%

$$CP = 1200 + 200$$

$$= 1400 \text{ RS}$$

$$SP = 1680$$

$$\text{Profit} = 1680 - 1400 = 280 \text{ RS}$$

$$P\% = \frac{P}{CP} \times 100\%$$

$$= \frac{280}{1400} \times 100\%$$

$$= 20\%$$

4. A man buys 12 articles for Rs. 12 and sells them at the rate of Rs. 1.25 per article. His gain percentage is./एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये/वस्तु की दर से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।

- (a) 20 (b) 25 (c) 15 (d) 18

$$CP = \frac{12}{12} = 1 \text{ ₹/Article}$$

$$SP = 1.25$$

$$\text{Profit} = 1.25 - 1.00 = 0.25$$

$$\text{Profit} = \frac{P}{CP} \times 100\%$$

$$= \frac{0.25}{1} \times 100\% = 25\%$$

5. If selling price of an article is $\frac{8}{5}$ times of its cost price, the profit percent on it is:

यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का $\frac{8}{5}$ गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।

- (a) 120% (b) 160% (c) 40% (d) 60%

$$SP \text{ is } \frac{8}{5} \text{ of } CP \quad \text{So } \rightarrow \frac{8}{5} \rightarrow \begin{matrix} SP \\ CP \end{matrix}$$

$$CP = 5$$

$$SP = 8$$

$$\begin{aligned} \text{Profit} &= SP - CP = 8 - 5 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\% &= \frac{3}{5} \times 100\% \\ &= 60\% \end{aligned}$$

6. Find the cost price of an article which is sold at rupees 630 at a profit of 12.5%.

एक वस्तु को रु. 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 560 (b) 470 (c) 370 (d) 250

$$SP = 630 \text{ RS}$$

$$\text{Profit} = 12.5\% = \frac{1}{8} \rightarrow \begin{matrix} P \\ CP \end{matrix}$$

$$SP = CP + \text{Profit}$$

$$SP = 9 \text{ unit} \rightarrow 630$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 70$$

$$CP = 8 \text{ unit} \rightarrow 70 \times 8$$

$$560 \text{ Ans}$$

7. Find the cost price of an article which is sold at rupees 1470 at a profit $16\frac{2}{3}\%$.

एक वस्तु को रु. 1470 में बेचने पर विक्रेता को $16\frac{2}{3}\%$ का लाभ होता है तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 1520 (b) 1760 (c) 1260 (d) 1560

$$\text{Profit} = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \xrightarrow{\text{Profit}} \frac{1}{6} \xrightarrow{\text{CP}}$$

$$\text{Profit} = 1 \text{ unit}, \text{GP} = 6 \text{ unit}$$

$$\text{SP} = 7 \text{ unit} \longrightarrow 1470 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 210 \text{ RS}$$

$$\text{CP} = 6 \text{ unit} \times 210$$

$$= 1260 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$$

8. A man sells his goods at $8\frac{1}{3}\%$ profit. Find the cost price of article if it is sold at Rs. 65780.

एक व्यक्ति अपना सामान $8\frac{1}{3}\%$ लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य रु. 65780 है, तब क्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) 62730

(b) 58220

(c) 52730

(d) 60720

$$\text{Profit} = 8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12}$$

$$\text{CP} = 12 \text{ unit}$$

$$\text{Profit} = 1 \text{ unit}$$

$$\text{SP} = 12 + 1 = 13 \text{ unit} \longrightarrow 65780$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{65780}{13} = 5060$$

$$\text{CP} = 12 \text{ unit} \times 5060$$

$$\Rightarrow 60720 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$$

9. An item is sold for Rs. 7130 making a 15% profit. What is the cost price (in Rs.) of this item ?

एक वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है जिसमें 15 प्रतिशत लाभ होता है। इस वस्तु की लागत मूल्य (रुपये में) क्या है?

(a) 6000

(b) 6125

(c) 6250

(d) 6200

$$\text{Profit} \Rightarrow 15\% = \frac{3}{20}$$

$$\text{CP} = 20 \text{ unit}$$

$$\text{Profit} = 3 \text{ unit}$$

$$\text{SP} = 20 + 3 = 23 \text{ unit} \longrightarrow 7130 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{7130}{23}$$

$$\text{CP} = 20 \text{ unit} \times 310$$

$$6200 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$$

10. On a certain item profit is 120%. If the cost price increases by 10% then what will be the new profit margin (in %) if selling price remains the same ?

किसी वस्तु पर लाभ 120 प्रतिशत है। यदि क्रय मूल्य 10 प्रतिशत से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? (प्रतिशत में)

(a) 50

(b) 60

(c) 100

(d) 90

$$\text{Profit} = 120\% = \frac{6}{5} \begin{matrix} \xrightarrow{P} \\ \xrightarrow{CP} \end{matrix}$$

CP	:	SP
500	:	1100
(+10%)		
New CP = 550 RS	:	1100 RS
Profit = 550		

$$P\% = \frac{550}{550} \times 100\%$$

$$P = 100\%$$

11. On a certain item profit is 150%. If the cost price increases by 25%. What will be the new profit margin (in %) ?

किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150 प्रतिशत है। यदि लागत 25 प्रतिशत बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन (प्रतिशत में) क्या होगा?

(a) 25

(b) 50

(c) 100

(d) 75

$$\text{Profit} = 150\% = \frac{3}{2}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{SP} \\ 200 & : & 500 \\ \downarrow +25\% & & \downarrow \\ \text{New CP} = 250 & : & 500 \\ & \text{---} & \\ & P = 250 & \end{array}$$

$$P\% = \frac{250}{250} \times 100\%$$

$$P = 100\% \quad \underline{\text{Ans}}$$

12. A shopkeeper sells his article at $16\frac{2}{3}\%$ profit on selling price. Find his actual profit %

एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के $16\frac{2}{3}\%$ लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 35% (b) 20% (c) 50% (d) 30%

$$P = 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \begin{array}{l} \xrightarrow{P} \\ \xrightarrow{SP} \end{array}$$

$$CP = 5$$

$$SP = 6$$

$$P = 1$$

$$\begin{aligned} \text{Actual Profit} &= \frac{P}{CP} \times 100\% \\ &= \frac{1}{5} \times 100\% \\ &= 20\% \quad \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

13. A man sells his goods at 25% loss on selling price. Find his actual loss%.

एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 20% (b) 25% (c) 35% (d) 30%

$$\text{Loss} \Rightarrow 25\% = \frac{1}{4}$$

$$\text{CP} = 5$$

$$\text{SP} = 4$$

$$L = 1$$

$$L\% = \frac{L}{\text{CP}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{5} \times 100\%$$

$$= 20\% \text{ Ans}$$

14. A man sells his goods at $8\frac{1}{3}\%$ profit on selling price. Find actual profit %.

एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के $8\frac{1}{3}\%$ लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ % ज्ञात करें।

(a) $8\frac{1}{10}\%$

(b) $5\frac{11}{1}\%$

(c) $9\frac{1}{11}\%$

(d) $7\frac{11}{5}\%$

$$P \Rightarrow 8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12}$$

$$\text{CP} = 11$$

$$P = 1$$

$$\text{SP} = 12$$

$$P\% = \frac{P}{\text{CP}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{11} \times 100\% \Rightarrow 9\frac{1}{11}\% \text{ Ans}$$

15. A merchant buys an article for Rs. 27 and sells it at a profit of 10% of the selling price. The selling price of the article is : एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और वि.मू. के 10 प्रतिशत लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का वि.मू. ज्ञात करें।

(a) Rs. 28.70

(b) Rs. 30

(c) Rs. 37

(d) Rs. 32

$$\text{CP} = 27 \text{ RS}$$

$$P = 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\text{CP} = 9 \text{ unit}$$

$$\text{SP} = 10 \text{ unit}$$

$$P = 1 \text{ unit}$$

$$\text{CP} = 9 \text{ unit} \longrightarrow 27$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 3$$

$$\text{SP} = 10 \text{ unit} \longrightarrow 10 \times 3$$

$$= 30 \text{ RS} \text{ Ans}$$

16. A radio is sold for Rs. 990 at a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it. If it had been sold for Rs. 890 ? एक रेडियों को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रु. में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती ?
- (a) Rs. 10 L (b) Rs. 10 P (c) Rs. 90 L (d) Rs. 90 P

$$\text{Profit} \Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$

$$P = 1 \text{ unit}$$

$$SP = 11 \text{ unit}$$

$$CP = 10 \text{ unit}$$

$$SP = 11 \text{ unit} \longrightarrow 990 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 90$$

$$CP = 10 \text{ unit} \longrightarrow 90 \times 10 = 900 \text{ RS}$$

If it had been sold for 890

$$CP = 900 \text{ RS}$$

$$SP = 890 \text{ RS}$$

$$\text{Loss} = 10 \text{ RS}$$

17. A radio is sold for Rs. 360 at a profit of 20%. What would have been the actual profit or loss on it. If it had been sold for Rs. 390 ? एक रेडियों को 20% लाभ पर 360 में बेचा गया। यदि इसे 390 रु. में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती ?
- (a) Rs. 10 L (b) Rs. 10 P (c) Rs. 90 L (d) Rs. 90 P

$$\text{Profit} = 20\% = \frac{1}{5}$$

$$CP = 5$$

$$SP = 6 \text{ unit} \longrightarrow 360 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 60 \text{ RS}$$

$$5 \text{ unit} \longrightarrow 60 \times 5 = 300 \text{ RS}$$

$$\text{So, CP is} = 300 \text{ RS}$$

Now he sold it for 390 RS

$$P = 90 \text{ Rs. Ans}$$

TYPE - 02

1. Anu sold an article for Rs. 480 at some profit. Had she sold it for Rs. 400. Then there would have been a loss equal to one-third of the initial profit. What was the cost price of the article?

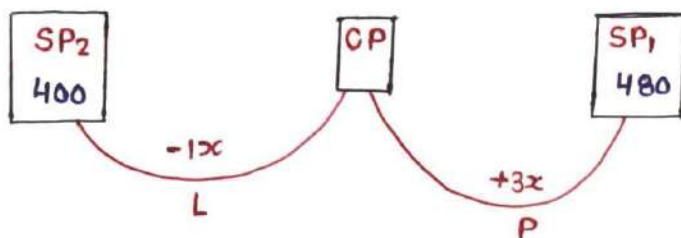
अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेची। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता, तो प्रारंभिक लाभ के एक-तिहाई के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था?

(a) Rs. 430

(b) Rs. 450

(c) Rs. 420

(d) Rs. 425



$$CP = SP + L = SP_1 - P$$

$$400 + x = 480 - 3x$$

$$4x = 80$$

$$x = 20$$

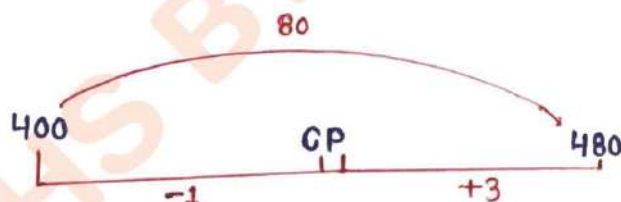
$$\text{SO, } CP = SP + L$$

$$= 400 + x$$

$$= 400 + 20$$

$$= 420 \text{ RS}$$

OR



$$\begin{array}{ccc} 80 & & \\ \swarrow & & \searrow \\ 80 \times \frac{1}{4} & : & 80 \times \frac{3}{4} \\ -20 \text{ RS} & & +60 \text{ RS} \end{array}$$

$$CP = SP + \text{LOSS}$$

$$= 400 + 20$$

$$= 420$$

$$CP = SP - P$$

$$= 480 - 60$$

$$= 420 \text{ RS}$$

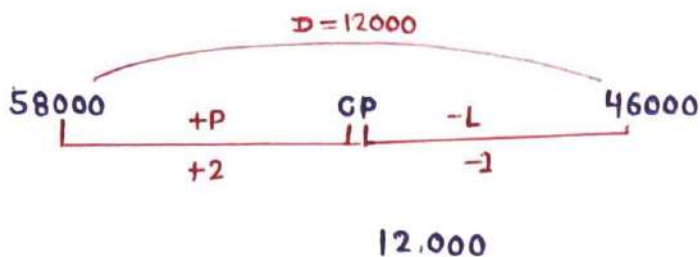
2. A dealer sells a used two wheeler scooter for Rs. 46,000 and makes some loss. If he had sold it for Rs. 58,000 his profit would have been double his loss. What was the cost price (in Rs.) of the scooter ? एक विक्रेता ने पुराने टू-व्हीलर स्कूटर को 46,000 रूपयों में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रूपयों में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है। स्कूटर का लागत मूल्य (रूपये में) क्या था?

(a) 52000

(b) 54000

(c) 48000

(d) 50000



$$2 : 1$$

$$+ 12000 \times \frac{2}{3} \quad 12000 \times \frac{-1}{3}$$

$$+ 8000 \quad - 4000$$

$$\begin{aligned} CP &= SP - P \\ &= 58000 - 8000 \end{aligned}$$

$$CP = 50,000 \text{ RS}$$

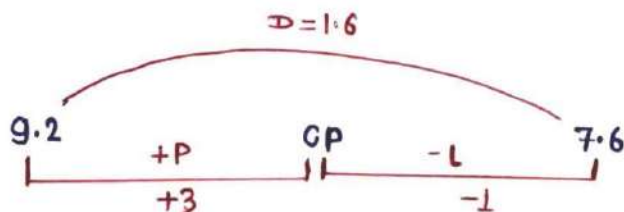
3. A dealer sells a used car for Rs. 7.6 lakhs and makes some loss. If he had sold it for Rs. 9.2 lakhs his profit would be thrice his loss. What was the cost price of the car (in Rs. lakhs) ? एक डीलर पुरानी कार को 7.6 लाख रूपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख रूपये में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का तीन गुना होता। कार का क्रय मूल्य क्या था? (लाख रूपये में)

(a) 8.5

(b) 8.75

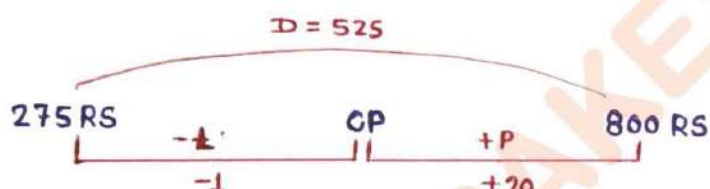
(c) 8.25

(d) 8



$$\begin{aligned}
 &\text{So, } 1.6 \\
 &\quad \swarrow \quad \searrow \\
 &\quad 3 \quad : \quad 1 \\
 &1.6 \times \frac{3}{4} \qquad 1.6 \times \frac{1}{4} \\
 \text{Profit } +1.2 \qquad -0.4 \text{ (Loss)} \\
 &\text{CP} = \text{SP} + \text{Loss} \\
 &= 7.6 + 0.4 \\
 &= 8 \text{ Lakh}
 \end{aligned}$$

4. The profit earned when article is sold for Rs. 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for Rs. 275. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit.
- रु. 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को रु. 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
- (a) 330 (b) 480 (c) 360 (d) 370



$$\begin{aligned}
 &525 \\
 &\quad \swarrow \quad \searrow \\
 &\quad -1 \quad : \quad +20 \\
 &525 \times \frac{1}{21} \qquad 525 \times \frac{20}{21} \\
 &-25 \text{ RS} \qquad +500 \text{ RS}
 \end{aligned}$$

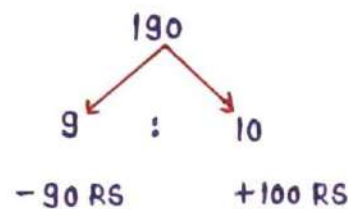
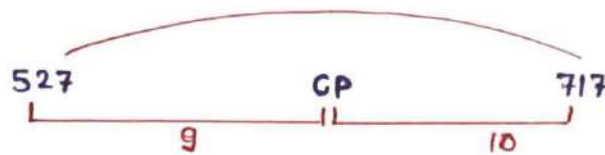
$$\begin{aligned}
 \text{CP} &= \text{SP} + \text{Loss} \\
 &= 275 + 25 \\
 &= 300 \text{ RS}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Now, Profit} &= 300 \times \frac{20}{100} \\
 &= 60 \text{ RS} \\
 \text{SP} &= 300 + 60 \\
 &= 360 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

5. Profit after selling an article for Rs. 717 is $11\frac{1}{9}$ more than the loss incurred when it is sold at Rs. 527. What would be the selling price if he wants to earn a profit of 10%?

रु. 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को रु 527 में बेचने पर हुई हानि से $11\frac{1}{9}$ ज्यादा है। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ?

- (a) Rs. 678.7 (b) Rs. 575.7 (c) Rs. 377.2 (d) Rs. 273.8



$$\begin{aligned} \text{CP} &= 570 + 90 \\ &= 617 \text{ RS} \end{aligned}$$

Now, Profit = 10%

$$= 617 \times \frac{10}{100} = 61.7 \text{ RS}$$

$$\begin{aligned} \text{SP} &= 617 + 61.7 \\ &= 678.7 \text{ RS} \text{ Ans} \end{aligned}$$

TYPE -03

1. When an article is sold for Rs. 355, there is a loss of 29%. To gain 21% it should be sold for Rs. ? जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए?

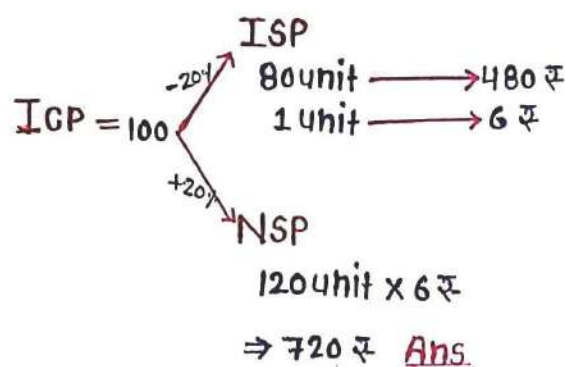
- (a) 605 (b) 629.20 (c) 635 (d) 580.80

$$\begin{aligned} \text{Let Initial CP} &= 100 \text{ unit} \\ \begin{aligned} \text{1 SP} &= 71 \text{ unit} \longrightarrow 355 \text{ RS} \\ \text{1 unit} &\longrightarrow \frac{355}{71} = 5 \text{ RS} \end{aligned} \\ \text{NSP} &= 121 \text{ unit} \times 5 \\ &= 605 \text{ RS} \text{ Ans} \end{aligned}$$

2. A man wants to sell an article with 20% profit but he actually sells at 20% loss for Rs. 480, at what price he wanted to sell it to earn the profit ?

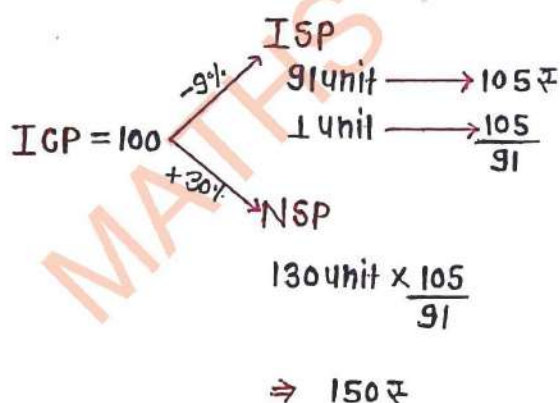
एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20 प्रतिशत हानि पर बेचता है। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था।

- (a) Rs. 720 (b) Rs. 840 (c) Rs. 600 (d) Rs. 750



3. On selling an article for Rs. 105 a trader loses 9%. To gain 30% he should sell the article at?/एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए?

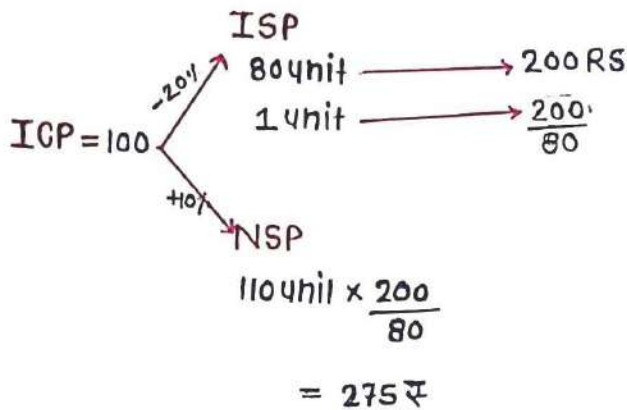
- (a) Rs. 126 (b) Rs. 144 (c) Rs. 150 (d) Rs. 139



4. If a stall sells a pizza at Rs. 200 he makes 20% loss if he wants to make 10% profit then at what price (in Rs.) should he sell ?

यदि कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे किस मूल्य में (रुपये में) बेचना चाहिए?

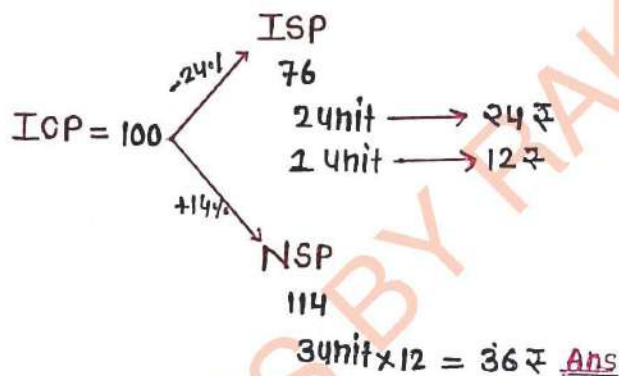
- (a) 250 (b) 300 (c) 275 (d) 325



5. A vendor sells a coconut at Rs. 24 and suffers 24% loss. If he wants to make 14% profit, then at what price (in Rs) should he sell the coconut?

यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो उसे 24 प्रतिशत नुकसान होता है। यदि वह 14 प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य (रुपयों में) पर नारियल बेचना चाहिए?

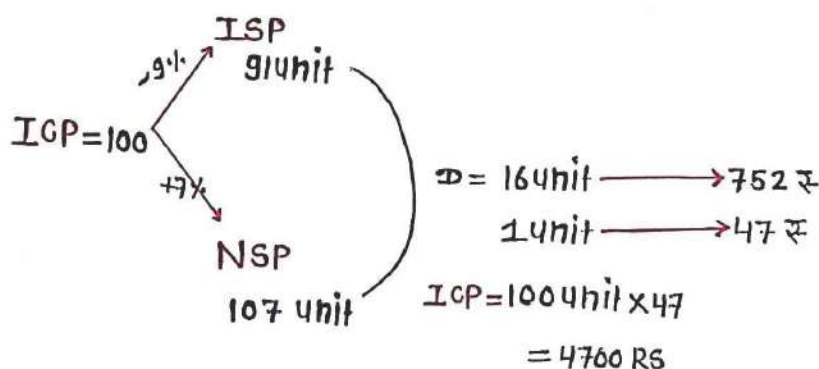
- (a) 32 (b) 30 (c) 36 (d) 28



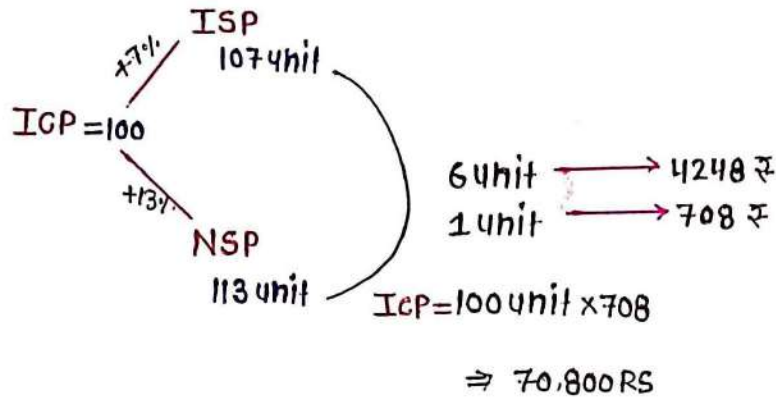
6. A shopkeeper sells his goods at 9% loss. Had he sold it Rs. 752 more, then he would gain 7% profit. Find the cost price of goods?/एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है।

यदि उसने 752 रुपये अधिक पर बेचा होता तो, उसे 7% का लाभ होता है। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें?

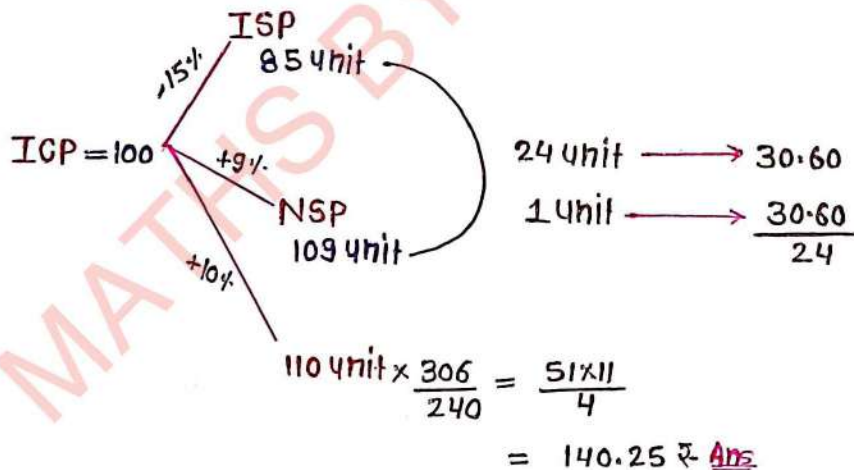
- (a) Rs. 4700 (b) Rs. 4587.40 (c) Rs. 4500 (d) Rs. 3087.35



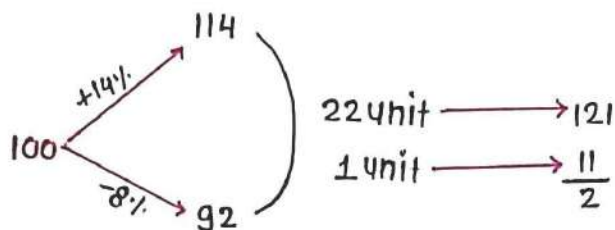
7. **A shopkeeper sells his goods at 7% profit. Had he sold it Rs. 4248 more then he would gain 13% profit. Find the cost price?** एक विक्रेता अपने समान को 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, उसे 13% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें?
 (a) 71,000 (b) 75,000 (c) 70,800 (d) 77,000



8. **A person sold an article at a loss of 15%. Had he sold it for Rs. 30.60 more, he would have gained 9% profit. To gain 10% profit, he should have sold it for ?** किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था?
 (a) Rs. 140.25 (b) Rs. 132 (c) Rs. 130 (d) Rs. 128.40



9. **An article was sold at a profit of 14%. Had it been sold for Rs. 121 less, a loss of 8% would have been incurred. If the same article would have been sold for Rs. 536.25, then the profit/loss percent would have been ?** एक वस्तु 14 प्रतिशत के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8 प्रतिशत हानि उठानी पड़ती है। यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती, तो लाभ/हानि का प्रतिशत क्या होता?
 (a) 50% P (b) 2.5% L (c) 5% L (d) 2.5% P



$$CP = 100 \text{ unit} \times \frac{11}{2} = 550 \text{ ₹}$$

$$SP = 536.25$$

$$L\% = \frac{13.75}{550} \times 100$$

$$= 2.5\% \text{ LOSS}$$

10. A shopkeeper sells his goods at 20% profit. Had he purchase it for 10% less and sold it Rs. 18 less then he would have gained 30% profit. Find the cost price of goods.

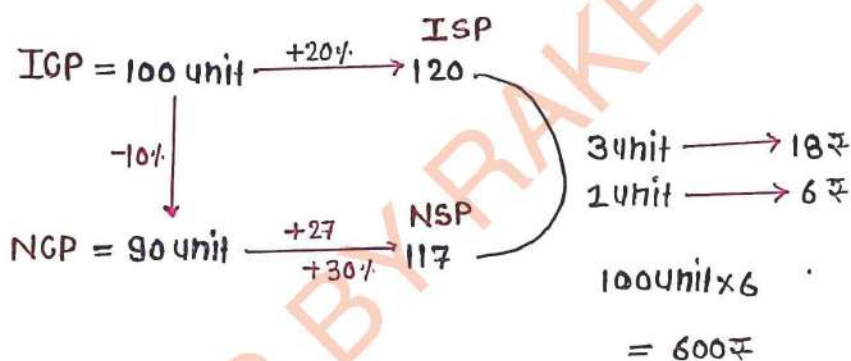
एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदी होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें?

(a) 600

(b) 700

(c) 900

(d) 800



11. A man sells his goods at 10% profit. Had he purchase it for 20% less and sold it for Rs. 20 more then he would gain 40% profit. What was the cost price of goods ?

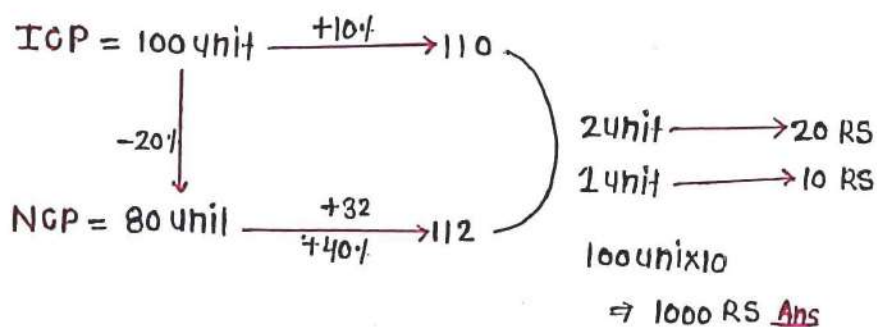
एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता तथा 20 रु. अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें?

(a) Rs. 550

(b) Rs. 1000

(c) Rs. 320

(d) Rs. 800



12. A shopkeeper sells an article at 10% profit. If he buys it at 4% less and sells it at $18\frac{3}{4}\%$ profit then he gets Rs. 10 more. What is the original cost price of article ?

एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे और $18\frac{3}{4}\%$ लाभ पर बेचे, तो वह पहले से 10 रु. अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का वास्तविक क्रय-मूल्य क्या होगा?

- (a) Rs. 250 (b) Rs. 200 (c) Rs. 255 (d) Rs. 201

$$\begin{array}{lcl}
 \text{ICP} = 100 \text{ unit} & \xrightarrow{+10\%} & 110 \text{ unit} \\
 \downarrow -20\% & & \uparrow \\
 \text{NGP} = 96 \text{ unit} & \xrightarrow{+32\%} & 114 \text{ unit} \\
 & \xrightarrow{+40\%} &
 \end{array}$$

$4 \text{ unit} \rightarrow 10 \text{ ₹}$
 $1 \text{ unit} \rightarrow 2\frac{1}{2} \text{ ₹}$
 $\text{ICP} = 100 \text{ unit} \times 2\frac{1}{2}$
 $\Rightarrow 250 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$

13. A trader sold an article at a gain of 20% profit. Had he purchased it for 40% more and sold for Rs. 24 less, then he would have incurred a loss of 20%. What is the cost price (in Rs.) of the article?/एक व्यापारी एक वस्तु को 20 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 24 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य (रुपये में) कितना है?

- (a) 150 (b) 300 (c) 450 (d) 600

$$\begin{array}{lcl}
 \text{ICP} = 100 \text{ unit} & \xrightarrow{+20\%} & 120 \\
 \downarrow +40\% & & \uparrow \\
 \text{NGP} = 140 \text{ unit} & \xrightarrow{-28\%} & 112 \\
 & & \uparrow
 \end{array}$$

$8 \text{ unit} \rightarrow 24$
 $1 \text{ unit} \rightarrow 3$
 $\text{ICP} = 100 \text{ unit} \times 3$
 $\Rightarrow 300 \text{ RS } \underline{\text{Ans}}$